

第 9 章静电场例题答案

2026 年 6 月 4 日

1. 解：设直杆沿 x 轴放置，分别位于 $[0, L]$ 和 $[2L, 3L]$ ，电荷元 $dq = \lambda dx$ 、 $dq' = \lambda dx'$ 。两电荷元间作用力

$$dF = \frac{\lambda^2 dx dx'}{4\pi\epsilon_0(x' - x)^2}.$$

对 $x \in [0, L]$ 、 $x' \in [2L, 3L]$ 积分：

$$F = \frac{\lambda^2}{4\pi\epsilon_0} \int_0^L \int_{2L}^{3L} \frac{dx dx'}{(x' - x)^2} = \frac{\lambda^2}{4\pi\epsilon_0} \ln \frac{4}{3}.$$

2. 解：设电偶极子中心在 O ，延长线 P 点距 O 为 x ，中垂线 P' 点距 O 为 y 。

- 延长线上 P ： $\vec{E} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \left[\frac{q}{(x - l/2)^2} - \frac{q}{(x + l/2)^2} \right] \vec{i} = \frac{2x\vec{p}}{4\pi\epsilon_0(x^2 - l^2/4)^2}.$
- 中垂线上 P' ： $E = E_+ \cos \theta + E_- \cos \theta = 2E_+ \frac{l/2}{\sqrt{y^2 + l^2/4}}$ ，当 $y \gg l$ 时 $E = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{ql}{(y^2 + l^2/4)^{3/2}} \approx -\frac{\vec{p}}{4\pi\epsilon_0 y^3}.$

3. 解：取球面上面元 $dS = R^2 \sin \alpha d\alpha d\theta$ ，所带电量 $dq = \sigma dS$ ，方向沿径向。 O 点场强沿 z 轴负方向（设开口朝 z 正向）：

$$dE_z = -\frac{\sigma R^2 \sin \alpha d\alpha d\theta}{4\pi\epsilon_0 R^2} \cos \alpha,$$

$$E = -\frac{\sigma}{4\pi\epsilon_0} \int_0^{2\pi} \int_0^{\pi/2} \sin \alpha \cos \alpha d\alpha d\theta = -\frac{\sigma}{4\epsilon_0},$$

矢量形式 $\vec{E} = -\frac{\sigma}{4\epsilon_0} \vec{k}$ （若半球开口朝 z 负向则 $\vec{E} = +\frac{\sigma}{4\epsilon_0} \vec{k}$ ）。

4. 解：取电荷元 $dq = \lambda dl$ ，在轴上 P 点产生 $d\vec{E}$ ，由对称性 $\vec{E}_\perp = 0$ ， $E = E_x = \int dE \cos \theta$ 。设环半径 R ， P 到圆心距离 x ，则 $\cos \theta = \frac{x}{\sqrt{R^2 + x^2}}$ ， $r = \sqrt{R^2 + x^2}$ ：

$$E = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{qx}{(R^2 + x^2)^{3/2}}.$$

讨论： $x = 0$ 时 $E = 0$ ； $x \gg R$ 时退化为点电荷场 $E = \frac{q}{4\pi\epsilon_0 x^2}.$

5. 解: 将圆板视为许多同心细圆环, 由上题, 半径 r 、宽 dr 的环在 P 点产生 $dE = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{x\sigma 2\pi r dr}{(r^2 + x^2)^{3/2}}$, 积分 $r \in [0, R]$:

$$E = \frac{\sigma}{2\epsilon_0} \left[1 - \frac{x}{\sqrt{R^2 + x^2}} \right] = \frac{q}{2\pi\epsilon_0 R^2} \left[1 - \frac{x}{\sqrt{R^2 + x^2}} \right].$$

讨论: $R \gg x$ 时 $E = \frac{\sigma}{2\epsilon_0}$ (无限大平面); 两板叠加得 $E = \frac{\sigma}{\epsilon_0}$ (平行板间)。

6. 解: 在杆上取 $dq = \lambda dx$, 距 O (杆中点) x 处, $dE = \frac{\lambda dx}{4\pi\epsilon_0 r^2}$, 其中 $r^2 = a^2 + x^2$ 。由对称性 E_x 积分为零, 设 $x = a \tan \theta$, $dx = a \sec^2 \theta d\theta$, $r = a \sec \theta$:

$$E_y = \frac{\lambda}{4\pi\epsilon_0 a} (\cos \theta_1 - \cos \theta_2), \quad E_x = \frac{\lambda}{4\pi\epsilon_0 a} (\sin \theta_2 - \sin \theta_1).$$

讨论: $a \gg L$ 视为点电荷 $E_y = \frac{\lambda L}{4\pi\epsilon_0 a^2}$; $L \rightarrow \infty$ 时 $E_y = \frac{\lambda}{2\pi\epsilon_0 a}$ 。

7. 解: $\vec{F}_+ = q\vec{E}$, $\vec{F}_- = -q\vec{E}$, 对 O 点力矩

$$M = F_+ \cdot \frac{l}{2} \sin \theta + F_- \cdot \frac{l}{2} \sin \theta = qlE \sin \theta,$$

矢量形式 $\vec{M} = \vec{p} \times \vec{E}$ 。讨论: $\theta = \pi/2$ 力矩最大; $\theta = 0$ 稳定平衡; $\theta = \pi$ 非稳定平衡。

8. 解: 取以直线为轴、高 l 、半径 r 的圆柱面为高斯面。侧面 $\vec{E} \parallel d\vec{S}$, 上下底 $\vec{E} \perp d\vec{S}$:

$$E \cdot 2\pi r l = \frac{\lambda l}{\epsilon_0} \Rightarrow E = \frac{\lambda}{2\pi\epsilon_0 r}.$$

方向沿径向。

9. 解: 取过 P 的同心球面为高斯面, $r > R$ 时 $E \cdot 4\pi r^2 = Q/\epsilon_0$; $r < R$ 时 $\sum q_i = 0$ 。最终

$$E(r) = \begin{cases} \frac{Q}{4\pi\epsilon_0 r^2}, & r > R \\ 0, & r < R \end{cases}$$

10. 解: 利用高斯定理, 球内取半径 r' 的高斯面 $E \cdot 4\pi r'^2 = \frac{1}{\epsilon_0} \frac{4}{3} \pi r'^3 \rho$; 球外 $E = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q}{r^2}$ 。统一为

$$E(r) = \begin{cases} \frac{\rho r}{3\epsilon_0} = \frac{qr}{4\pi\epsilon_0 R^3}, & r < R \\ \frac{q}{4\pi\epsilon_0 r^2}, & r \geq R \end{cases}$$

11. 解: 取柱形高斯面, 侧面通量为零, 上下底 $\vec{E} \parallel d\vec{S}$, $2ES = \sigma S/\epsilon_0$, 故

$$E = \frac{\sigma}{2\epsilon_0},$$

方向垂直于平面。

12. 解: 均匀电场沿 x 方向。选 $x = 0$ 处电势 u_0 , 则 $u_x - u_0 = -Ex$ 即 $u_x = u_0 - Ex$ (沿 x 方向线性减小)。任意两点 $u_a - u_b = E(x_b - x_a)$ 。

13. 解: 取电荷元 $dq = \lambda dl$, 到 P 点距离 $r = \sqrt{R^2 + x^2}$, 对整个圆环积分:

$$u_P = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{2\pi R\lambda}{\sqrt{R^2 + x^2}} = \frac{q}{4\pi\epsilon_0\sqrt{R^2 + x^2}}.$$

14. 解: 将圆盘分割为许多同心细圆环, 每个环在 P 点电势 $du = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{\sigma 2\pi r dr}{\sqrt{r^2 + x^2}}$, 积分

$$u_P = \frac{\sigma}{2\epsilon_0} \sqrt{R^2 + x^2} \Big|_0^R = \frac{\sigma}{2\epsilon_0} (\sqrt{R^2 + x^2} - x) = \frac{q}{2\pi\epsilon_0 R^2} (\sqrt{R^2 + x^2} - x).$$

15. 解: 由高斯定理 $r > R$ 时 $E = q/(4\pi\epsilon_0 r^2)$, $r < R$ 时 $E = 0$ 。当 $r \geq R$ 时

$$u_P = \int_r^\infty \frac{q}{4\pi\epsilon_0 r^2} dr = \frac{q}{4\pi\epsilon_0 r}.$$

当 $r < R$ 时 ($E = 0$ 于球内)

$$u_P = \int_r^R 0 dr + \int_R^\infty \frac{q}{4\pi\epsilon_0 r^2} dr = \frac{q}{4\pi\epsilon_0 R}.$$

16. 解: 对球外 $E = q/(4\pi\epsilon_0 r^2)$; 球内 $E = qr/(4\pi\epsilon_0 R^3)$ 。

$$u_{\text{外}} = \frac{q}{4\pi\epsilon_0 r}, \quad u_{\text{内}} = \int_r^R \frac{qr}{4\pi\epsilon_0 R^3} dr + \frac{q}{4\pi\epsilon_0 R} = \frac{q(3R^2 - r^2)}{8\pi\epsilon_0 R^3}.$$

17. 解: 电场分布为

$$E = \begin{cases} 0, & r < R \\ \frac{\lambda}{2\pi\epsilon_0 r}, & r > R \end{cases}$$

(方向沿径向)。本题不能选无穷远为零点 (积分发散), 选 $r = r_0$ 处为零点。当 $r > R$ 时

$$u_P = -\frac{\lambda}{2\pi\epsilon_0} \ln r + \frac{\lambda}{2\pi\epsilon_0} \ln r_0.$$

当 $r < R$ 时 $E = 0$, 故 $u_P = -\frac{\lambda}{2\pi\epsilon_0} \ln R + \frac{\lambda}{2\pi\epsilon_0} \ln r_0$ (柱内为常数)。

18. 解: 设四表面面密度 $\sigma_1, \sigma_2, \sigma_3, \sigma_4$ 。由电荷守恒

$$\sigma_1 S + \sigma_2 S = q_A, \quad \sigma_3 S + \sigma_4 S = q_B.$$

由导体内部 A, B 两点 $E = 0$:

$$\sigma_1 - \sigma_2 - \sigma_3 - \sigma_4 = 0, \quad \sigma_1 + \sigma_2 + \sigma_3 - \sigma_4 = 0.$$

解得 $\sigma_1 = \sigma_4 = \frac{q_A + q_B}{2S}$, $\sigma_2 = -\sigma_3 = \frac{q_A - q_B}{2S}$ 。特别地, 若 $q_A = -q_B = q$, 则 $\sigma_1 = \sigma_4 = 0$, $\sigma_2 = -\sigma_3 = q/S$, 电荷只分布在两板内侧。

19. 解: 由静电感应, 导体球表面 q , 球壳内表面 $-q$, 外表面 $Q + q$ 。由高斯定理

$$E = \begin{cases} 0, & r < R_1 \\ \frac{q}{4\pi\epsilon_0 r^2}, & R_1 < r < R_2 \\ 0, & R_2 < r < R_3 \\ \frac{q + Q}{4\pi\epsilon_0 r^2}, & r > R_3 \end{cases}$$

电势积分:

- $V_1 = \int_{R_1}^{R_2} \frac{q}{4\pi\epsilon_0 r^2} dr + \frac{q+Q}{4\pi\epsilon_0 R_3} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \left(\frac{q}{R_1} - \frac{q}{R_2} + \frac{q+Q}{R_3} \right)$
- $V_2 = \frac{q+Q}{4\pi\epsilon_0 R_3}$
- $\Delta V = V_1 - V_2 = \frac{q}{4\pi\epsilon_0} \left(\frac{1}{R_1} - \frac{1}{R_2} \right)$
- (3) 导线连接后电荷全部分到外表面, $V_1 = V_2 = \frac{q+Q}{4\pi\epsilon_0 R_3}$, $\Delta V = 0$
- (4) 外球接地后外表面电荷 0, $V_2 = 0$, $\Delta V = V_1 = \frac{q}{4\pi\epsilon_0} \left(\frac{1}{R_1} - \frac{1}{R_2} \right)$
- (5) 内球接地 $V_1 = 0$, 由电荷守恒解得 $q' = \frac{-QR_1R_2}{R_1R_2 + (R_2 - R_1)R_3}$, $V_2 = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{Q(R_2 - R_1)}{R_1R_2 + (R_2 - R_1)R_3}$

20. 解: 设感应电荷 $q_{\text{感}}$, O 点电势 $V_O = 0 = V_{\text{感}} + V_q = \frac{q_{\text{感}}}{4\pi\epsilon_0 R} + \frac{q}{4\pi\epsilon_0 d}$, 解得 $q_{\text{感}} = -\frac{R}{d}q$.

21. 解: 设充电 $\pm Q$, 由高斯定理 $E = \sigma/\epsilon_0$ (板间均匀), $\Delta u = Ed = \frac{Qd}{\epsilon_0 S}$, 故

$$C = \frac{Q}{\Delta u} = \frac{\epsilon_0 S}{d}.$$

充入相对介电常数 ϵ_r 的电介质后 $C = \frac{\epsilon_0 \epsilon_r S}{d}$.

22. 解: $E = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0 r^2}$, $\Delta u = \int_{R_1}^{R_2} \frac{Q}{4\pi\epsilon_0 r^2} dr = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0} \left(\frac{1}{R_1} - \frac{1}{R_2} \right)$, 故

$$C = \frac{4\pi\epsilon_0 R_1 R_2}{R_2 - R_1}.$$

23. 解: $E = \frac{\lambda}{2\pi\epsilon_0 r}$, $\Delta u = \int_{R_1}^{R_2} \frac{\lambda}{2\pi\epsilon_0 r} dr = \frac{\lambda}{2\pi\epsilon_0} \ln \frac{R_2}{R_1}$, 故

$$C = \frac{\lambda l}{\Delta u} = \frac{2\pi\epsilon_0 l}{\ln(R_2/R_1)}.$$

24. 解: $E_+ = \frac{\lambda}{2\pi\epsilon_0 x}$, $E_- = \frac{\lambda}{2\pi\epsilon_0(d-x)}$, 方向相同叠加。

$$E = \frac{\lambda}{2\pi\epsilon_0} \left(\frac{1}{x} + \frac{1}{d-x} \right),$$

$$u_1 - u_2 = \int_a^d \frac{\lambda}{2\pi\epsilon_0} \left(\frac{1}{x} + \frac{1}{d-x} \right) dx = \frac{\lambda}{\pi\epsilon_0} \ln \frac{d}{a}, \text{ 故}$$

$$C = \frac{q}{u_1 - u_2} = \frac{\pi\epsilon_0}{\ln(d/a)} (\text{单位长度}).$$

25. 解: 由高斯定理 $E = q/(4\pi\epsilon_0 r^2)$ 。取半径 r 、厚 dr 球壳, $dW = w_e dV = \frac{1}{2}\epsilon_0 E^2 \cdot 4\pi r^2 dr = \frac{q^2}{8\pi\epsilon_0 r^2} dr$, 积分

$$W = \int_a^\infty \frac{q^2}{8\pi\epsilon_0 r^2} dr = \frac{q^2}{8\pi\epsilon_0 a}.$$

26. 解：各层电位移相同 $D_1 = D_2 = \sigma_0$ 。设各层场强为 E_1, E_2 ，由 $D = \varepsilon_0 \varepsilon_r E$ ：

$$E_1 = \frac{\sigma_0}{\varepsilon_0 \varepsilon_{r1}}, \quad E_2 = \frac{\sigma_0}{\varepsilon_0 \varepsilon_{r2}}.$$

电势差

$$\Delta u = E_1 d_1 + E_2 d_2 = \frac{\sigma_0 d_1}{\varepsilon_0 \varepsilon_{r1}} + \frac{\sigma_0 d_2}{\varepsilon_0 \varepsilon_{r2}}.$$

电容（等效串联）

$$C = \frac{Q}{\Delta u} = \frac{\varepsilon_0 \varepsilon_{r1} \varepsilon_{r2} S}{\varepsilon_{r1} d_2 + \varepsilon_{r2} d_1}.$$

27. 解：由介质高斯定理 $D = \frac{q}{4\pi r^2}$ ，两介质中场强

$$E_1 = \frac{q}{4\pi \varepsilon_0 \varepsilon_{r1} r^2}, \quad E_2 = \frac{q}{4\pi \varepsilon_0 \varepsilon_{r2} r^2}.$$

电势差

$$U = \int_{R_1}^{R_2} \vec{E} \cdot d\vec{r} = \frac{q}{4\pi \varepsilon_0 \varepsilon_{r1}} \left(\frac{1}{R_1} - \frac{1}{R_2} \right) + \frac{q}{4\pi \varepsilon_0 \varepsilon_{r2}} \left(\frac{1}{R_2} - \frac{1}{R_3} \right).$$

电容

$$C = \frac{q}{U} = \frac{4\pi \varepsilon_0}{\frac{1}{\varepsilon_{r1}} \left(\frac{1}{R_1} - \frac{1}{R_2} \right) + \frac{1}{\varepsilon_{r2}} \left(\frac{1}{R_2} - \frac{1}{R_3} \right)}.$$

28. 解：设电场相同 E 。 $D_1 = \varepsilon_0 \varepsilon_r E$ ， $D_2 = \varepsilon_0 E$ 。取覆盖整个极板的高斯面

$$D_1 \cdot \frac{S}{2} + D_2 \cdot \frac{S}{2} = Q,$$

故 $E = \frac{2Q}{\varepsilon_0(1 + \varepsilon_r)S}$ ， $D_1 = \frac{2\varepsilon_r Q}{(1 + \varepsilon_r)S}$ ， $D_2 = \frac{2Q}{(1 + \varepsilon_r)S}$ 。电势差 $U = Ed = \frac{2Qd}{\varepsilon_0(1 + \varepsilon_r)S}$ ，电容

$$C = \frac{Q}{U} = \frac{\varepsilon_0(1 + \varepsilon_r)S}{2d} = C_1 + C_2, (\text{并联}).$$

29. 解： $C = \varepsilon_r C_0 = \frac{\varepsilon_r \varepsilon_0 S}{d}$ ， $\Delta u = Ed$ ， $W = \frac{1}{2} C \Delta u^2 = \frac{1}{2} \varepsilon_r \varepsilon_0 E^2 S d = \frac{1}{2} \varepsilon E^2 V$ 。断电后 Q 不变，抽出介质后 $C_0 = \varepsilon_0 S/d$ ， $W' = \frac{Q^2}{2C_0} = \frac{\varepsilon_r^2 \varepsilon_0 S \Delta u^2}{2d}$ 。外界做功

$$A = W' - W = \frac{1}{2} \varepsilon_r \varepsilon_0 S \Delta u^2 \left(\frac{\varepsilon_r - 1}{d} \right).$$

30. 解：由高斯定理 $D = \frac{q}{4\pi r^2}$ ， $E = \frac{q}{4\pi \varepsilon_0 \varepsilon_r r^2}$ ， $w_e = \frac{1}{2} \varepsilon_0 \varepsilon_r E^2 = \frac{q^2}{32\pi^2 \varepsilon_0 \varepsilon_r r^4}$ 。取半径 r 、厚 dr 球壳 $dV = 4\pi r^2 dr$ ，

$$dW = w_e dV = \frac{q^2}{8\pi \varepsilon_0 \varepsilon_r r^2} dr,$$

积分

$$W = \int_{R_1}^{R_2} \frac{q^2}{8\pi \varepsilon_0 \varepsilon_r r^2} dr = \frac{q^2}{8\pi \varepsilon_0 \varepsilon_r} \left(\frac{1}{R_1} - \frac{1}{R_2} \right) = \frac{q^2(R_2 - R_1)}{8\pi \varepsilon_0 \varepsilon_r R_1 R_2}.$$